

Mats resonemang: Objekt → Uppgift → Pris

Analys av session 2026-05-06T08:25

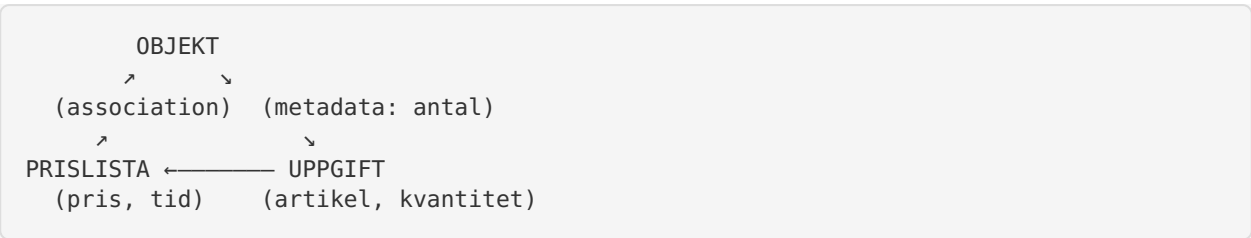
Källa: Transkriberad röstsession där Mats beskriver logiken kring tre Excel-flikar
Kontext: Datamodellsbeslut för #356 (OrderConcept/Task)
Kund-exempel: Örebro Bostäder (~1 066 objekt)

1. Den röda tråden

Mats bygger sitt resonemang i en strikt sekvens genom tre Excel-flikar som representerar tre distinkta men sammankopplade domäner:



Kärnan: Ett objekt driver uppgifter. En uppgift refererar till en artikel i prislistan. Prislistan matchas tillbaka mot objektet via **artikelassociation**. Detta är den triangulära logiken:



Artikelassociationen är nyckellänken — den finns på både objektet OCH i prislistan och fungerar som matchningsnyckel.

2. Affärslogik: Flödet steg för steg

Steg 1: Objektet existerar med metadata

Varje objekt har tre kritiska metadata-fält:

Metadata-etikett	Exempel (kärn)	Exempel (rum)
Objekttyp	RBK Standard	Rum m2
Artikelassociation	RBK Standard	Rum m2
Kvantitet	Antal kärn: 9	Antal m2: 31.45

Mats betonar: "Första metadatan har metadataetikett objekttyp... sen finns det en metadataetikett som anger artikelassociation... och så har vi ett metadatafält till med antal kärn."

Steg 2: En uppgift skapas/utförs mot objektet

En uppgift kopplar till objektet och refererar en artikel:

Fält	Värde
Objekt	Vivalla Standardkärl
Adress	Versgatan 2
Artnummer	K100
Association	RBK Standard
Beskrivning	Kärltvätt
UtförtDatum	2016-05-10 12:49
AntalKärl	45

Steg 3: Systemet slår upp i prislistan via artikelnumret

Excel-formlerna i "Utförda uppgifter" avslöjar den exakta mekanismen:

```
Pris = VLOOKUP(Artnummer, Prislista!A:E, 5, FALSE) × AntalKärl
Tid = VLOOKUP(Artnummer, Prislista!A:F, 6, FALSE) × AntalKärl
```

Konkret exempel (K100, 45 kärl):

- Pris per kärl: **150 kr** → Totalt: **6 750 kr**
- Tid per kärl: **3 min** → Totalt: **135 min**

Mats: "Den kommer att gå in och leta efter antalet. Och sen kommer den att använda priset som finns i prislistan och tidsverket... och summera ihop det."

Steg 4: Matchningen sker via artikelassociation

Prislistan har denna struktur:

Artikelnr	Beskrivning	Association	Kostnad	Pris	Utförandetid	Offsettid
K100	Kärلتvätt standard per st	RBK Standard	145	150	3 min	0
R100	Rumstvätt standard per m2	Rum m2	18	20	0.2 min	0
F100	Fotodokumentation efter uppdrag	RBK Standard	0	0	0.5 min	0
A100	Telefonavisering före uppdrag	RBK Standard	0	0	1 min	120 min
N100	Hämta nyckel	RBK Standard	0	0	0 min	2400 min
AV100	Avvikelse	(ingen)	—	—	—	—

Associationen “RBK Standard” gör att K100, F100, A100 och N100 alla “hakar fast” på objekt av typen rullbara kärl.

3. Datamodell-implikationer för #356 (OrderConcept/Task)

3.1 OrderConcept = samling av artiklar applicerade på objekt

Mats nämner explicit OrderConcept: “Sex stycken artikelnummer som man kan tänka sig låg i det här orderkonceptet som pekades in någon gång.”

Ett OrderConcept för Örebro Bostäder kan alltså innehålla:

- K100 (Kärلتvätt) — matchas mot alla objekt med association “RBK Standard”
- R100 (Rumstvätt) — matchas mot alla objekt med association “Rum m2”
- F100 (Fotodokumentation) — matchas mot “RBK Standard”
- A100 (Telefonavisering) — matchas mot “RBK Standard”
- N100 (Hämta nyckel) — matchas mot “RBK Standard”
- AV100 (Avvikelse) — generell, ingen association

3.2 Task-expansion: OrderConcept → Individuella uppgifter

När ett OrderConcept “körs” mot en uppsättning objekt sker expansion:

```
OrderConcept (6 artiklar)
  × Objekt (1066 st med matchande association)
  = Individuella Tasks
```

Varje Task blir en rad i "Utförda uppgifter" med:

- Objekt-referens
- Artikel-referens
- Kvantitet (hämtad från objektets metadata)
- Beräknat pris (artikel.pris × kvantitet)
- Beräknad tid (artikel.utförandetid × kvantitet)

3.3 Hierarkisk objektmodell

```
Område (objnr 9999, "Örebro Bostäder")
├── Plats: Adolf Mönersplan
│   ├── Brickebacken Standardkärn (9 kärn, RBK Standard)
│   └── Brickebacken Återvinningsrum (31.45 m2, Rum m2)
├── Plats: Akensgatan 7
│   ├── Centrum Standardkärn (11 kärn, RBK Standard)
│   └── Centrum Återvinningsrum (20 m2, Rum m2)
└── ... (hundratals fler)
```

Kolumn B (Överordnat objekt) skapar hierarkin. Mats: "Systemet stöttar... kan inordna det här så att man ser att rätt objekt hamnar under rätt överordnat objekt."

3.4 Implikation: Nödvändiga relationer i datamodellen

```
Customer
├── ObjectHierarchy (Område → Plats → Objekt)
│   └── Object
│       ├── metadata: objekttyp, artikelassociation, kvantitet
│       └── Tasks[] (historiska + planerade)
│           ├── article_ref → PriceList.article_number
│           ├── quantity (från objekt-metadata)
│           ├── calculated_price
│           ├── calculated_time
│           └── execution_timestamp

OrderConcept
├── articles[] → PriceList
└── target_objects[] → Objects (via association-match)

PriceList (per kund/avtal)
├── article_number (K100, R100, etc.)
├── association (matchningsnyckel)
├── cost, price, execution_time, offset_time
└── quantity_mode (per_unit | per_task) ← Mats nämner detta!
```

4. Specifika krav som Mats uttrycker

4.1 Objektimport och hierarki

- Vid import måste objekt automatiskt inordnas under rätt överordnat objekt

- Stöd för ~1 000+ objekt per kund
- Varje objekt måste få ett **unik nummer** vid import
- Möjlighet att "städa listan" efter import

4.2 Kundportal och behörighetsnivåer

- Kundrepresentanter kopplas till **olika nivåer i objekthierarkin**
- Övergripande ansvarig → ser alla 1 000+ objekt
- Bovärd → ser bara sina tilldelade områden (t.ex. 4 adresser)
- Aviseringar om uppdrag filtreras efter denna koppling

4.3 Metadata-expansion

Mats identifierar saknade metadata-fält:

- Kontaktuppgifter
- Noteringar kring jobbet
- Foton
- **Orderhistorik** (direkt på objektet)

4.4 Tidsfönster och periodicitet

- Icke-utförda uppgifter har "önskat leveransfönster på tid"
- **Flera parallella tidsfönster** kan finnas: "Man kan till exempel bara göra det här på torsdagar för att det är stoppförbud"
- Detta är direkt relevant för periodicitet/schemaläggning i OrderConcept

4.5 Grafiskt kartstöd (framtida)

- Idé om att visa objekt på karta för en stad (t.ex. Örebro)
- Rita in områden/distrikt
- AI-stöd för automatisk kategorisering av objekt till distrikt

4.6 Offsettid i prislistan

Prislistan har ett fält **Offsettid** som inte diskuteras explicit i transkriptet men finns i datan:

- A100 (Telefonavisering): 120 min offset → ring kund 2h innan
- N100 (Hämta nyckel): 2400 min offset (= 40 timmar) → hämta nyckel dagen/dagarna innan

Detta implicerar att vissa artiklar inte utförs vid själva uppdraget utan före det, med angiven förskjutning.

5. Edge cases och specialsituationer

5.1 Noll-kvantitet → Noll pris

Mats beskriver explicit: "Vi ser att det står noll. Det var tydligen inget rum... Det fick inget — det fanns inget rum att haka på och det fanns ingen metadata i storleksordning. Där står det ju noll kronor."

Implikation: Systemet måste hantera att en uppgift genereras (t.ex. R100 rumstvätt) men objektet saknar relevant kvantitet → pris och tid blir 0. Uppgiften skapas ändå men har inget värde.

5.2 Fotodokumentation: Antal vs. en gång

Mats lyfter en kritisk fråga: "Om du har fyrtio kärl... så kanske det inte är önskvärt att man ska fotografera fyrtio kärl... Så då bör man ha en association som talar om om den ska använda antalet på objektet eller om det ska vara en."

Men han nyanserar: "Det är ju heller inte hugget i sten för det kan ju mycket väl vara att varje kärl ska efterdokumenteras med ett eget foto."

Implikation: Prislistan (eller artikelkonfigurationen) behöver ett fält/flagga:

```
quantity_mode: "use_object_quantity" | "single_per_task" | "configurable"
```

5.3 Avvikelse-artikel (AV100)

AV100 "Avvikelse" saknar association, kostnad, pris och tid. Detta är en **generell artikel** som inte matchar mot en objekttyp utan troligen loggas manuellt vid oförutsedda händelser.

5.4 Kostnad vs. Pris (dubbla kolumner)

Prislistan har **både** Kostnad och Pris:

- K100: Kostnad 145 kr, Pris 150 kr
- R100: Kostnad 18 kr, Pris 20 kr

Kostnad = intern kostnad, Pris = kundfakturerat pris. Systemet måste hantera båda för marginalberäkning.

5.5 Objekt med 0 kärl

I OBJEKT.xlsx finns rader med `Antal kärl: 0` (t.ex. Arlavägen 2 med 0 kärl och 0 m2). Dessa objekt existerar i strukturen men har ingen aktiv kapacitet. Systemet måste hantera dem utan att krascha prisberäkningen.

6. Konkreta exempel från Mats

Exempel 1: Kärltvätt på Adolf Mörners plan

Objekt: Brickebacken Standardkärl, Adolf Mörnersplan 70228 Örebro
 Metadata: Objekttyp=RBK Standard, Artikelassociation=RBK Standard, Antal kärl=9
 Artikel: K100 (Kärltvätt standard per st)
 Beräkning: 9 kärl × 150 kr = 1 350 kr, 9 × 3 min = 27 min

Exempel 2: Vivalla — stor kärltvätt

Objekt: Vivalla Standardkärl, Versgatan 2
 Uppgift: K100, 45 kärl tvättade 2016-05-10 12:49
 Beräkning: 45 × 150 kr = 6 750 kr, 45 × 3 min = 135 min

Mats nämner "6 000 760 eller 50 kronor" — troligen avrundat/felciterat i tal, men Excel-logiken ger 6 750 kr.

Exempel 3: Rumstvätt utan rum

Objekt: Vivalla Standardkärl, Versgatan 2
 Uppgift: R100 (Rumstvätt), men AntalKärl=0 (inget rum matchade)
 Beräkning: $0 \times 20 \text{ kr} = 0 \text{ kr}$

Mats: "Det var tydligen inget rum... det fick inget att haka på."

Exempel 4: Hierarki-exemplet

Objekt 9999: Örebro Bostäder (Objekttyp: Område)
☐ Adolf Mönersplan ☐ Standardkärl (9 st) + Återvinningsrum (31.45 m2)
☐ Akensgatan 7 ☐ Standardkärl (11 st) + Återvinningsrum (20 m2)
☐ Alnängsgatan 11 ☐ Standardkärl (7 st) + Återvinningsrum (26.44 m2)
☐ ... (totalt ~533 platser ☒ 2 objekttyper = ~1 066 objekt)

Exempel 5: Fotodokumentation-dilemmat

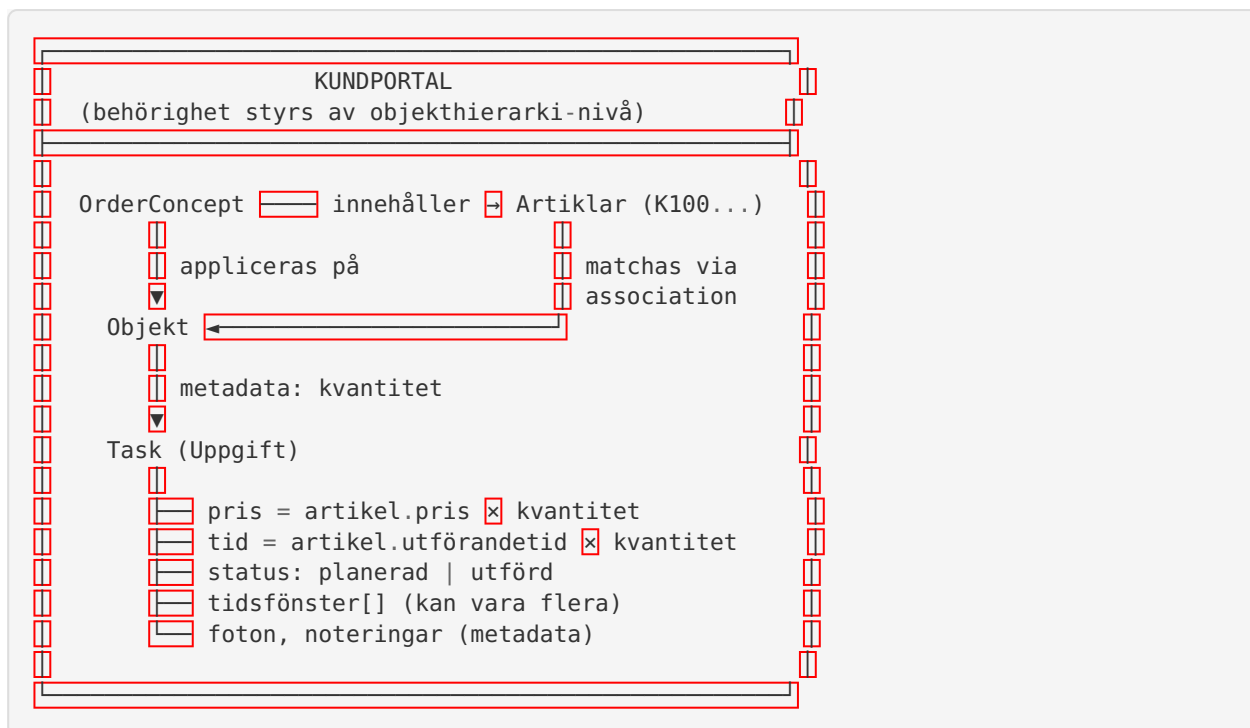
Scenario: OrderConcept med F100 (Fotodokumentation) mot objekt med 40 kärl
 Fråga: Ska det genereras 40 foto-tasks eller 1?
 Beroende: Behöver quantity_mode-flagga i prislistan/artikelkonfigurationen

7. Sammanfattning: Mats mentala modell

Sekvensen i tänkandet

1. **Börja med objekten** — de är grunden. Utan objekt finns inga uppgifter.
2. **Objekt har metadata** — tre nyckelmetadata driver all logik: objekttyp, artikelassociation, kvantitet.
3. **Artikelassociationen** är matchningsnyckeln mellan objekt och prislista.
4. **Prislistan definierar tjänster** — varje artikel har pris, tid, kostnad, och offsettid.
5. **OrderConceptet samlar artiklar** — "sex stycken artikelnummer som låg i orderkonceptet".
6. **Uppgifter genereras** när OrderConcept appliceras på objekt.
7. **Beräkning sker automatiskt** — kvantitet $\times$ pris/tid.
8. **Hierarkin styr behörighet** — vem ser vad i kundportalen.

Mats implicita arkitekturvy



Kritiska designfrågor för #356

1. **Var bor `quantity_mode`?** — På artikeln i prislistan? På OrderConcept-raden? På objekttypen?
2. **Hur hanteras offsettid?** — N100 (hämta nyckel) har 40h offset. Ska detta generera en separat schemalagd task?
3. **Vad är AV100 (Avvikelse)?** — En artikel utan association eller pris. Troligen en manuell loggpost. Behöver egen hantering.
4. **Ska tasks skapas för 0-kvantitet?** — Mats visar att de gör det idag (R100 med 0 m2). Är det önskat beteende eller bör det filtreras?
5. **Periodicitet/upprepning** — Mats nämner att uppdrag kan ha tidsfönster med restriktioner ("bara torsdagar"). Hur modelleras detta i OrderConcept?
6. **Kostnad vs. Pris** — Dubbla värden finns. Ska Task lagra båda för marginalanalys?

Dokument genererat: 2026-05-06

Baserat på: session_2026-05-06T08-25.json + OBJEKT.xlsx + Utförda uppgifter.xlsx + Prislista.xlsx